

LABORATÓRIO 5 - ESTIMADOR DE MÍNIMOS QUADRADOS RECURSIVO (MQR)

1 Atividade 1

Como primeira atividade deste laboratório cada aluno deve realizar a identificação de um sistema através do método de Mínimos Quadrados Recursivo (MQR). Para tal, utilize as amostras da entrada $x(n)$ e da saída $y(n)$ de um sistema obtidas através de um ensaio experimental e armazenadas no arquivo *mqr_sistema_1.mat*. Para representação do sistema, considere a seguinte função de transferência:

$$G(z) = \frac{b_1 z^{-1}}{1 + a_1 z^{-1}}. \quad (1)$$

Para verificar se o sistema foi identificado de forma adequada, determine a função de transferência do sistema estimado com os parâmetros obtidos em regime permanente e determine a saída $\hat{y}(n)$ do sistema estimado, utilizando como entrada o sinal $x(n)$ armazenado no arquivo *mqr_sistema_1.mat*. Compare o resultado obtido com o sinal $y(n)$ (disponível em *mqr_sistema_1.mat*). Apresente as curvas da evolução dos parâmetros estimação em relação ao tempo. Realize a estimação para diferentes valores de ρ . **Observação:** Para realização desta atividade, utilize o arquivo LAB5a.m como base.

2 Atividade 2 - Ensaio prático

Construa o filtro passa-baixa com topologia Sallen-Key mostrado na Figura 1, utilizando os componentes fornecidos pelo professor. Obtenha a resposta do sistema a uma entrada do tipo onda quadrada de 2 Hz, utilizando a plataforma de ensaio (Arduino Mega + Octave) apresentada em sala de aula.

Obtenha a função de transferência do sistema identificado utilizando o método de mínimos

quadrados. Considere,

$$G(z) = \frac{b_1 z^{-1} + b_2 z^{-2}}{1 + a_1 z^{-1} + a_2 z^{-2}}. \quad (2)$$

Para verificar se o sistema foi identificado de forma adequada, determine a saída $\hat{y}(n)$ do sistema estimado, utilizando como entrada o sinal $x(n)$ aplicado no sistema físico. Apresente as curvas da evolução dos parâmetros estimação em relação ao tempo. Realize a estimação para diferentes valores de ρ . **Observação:** Para realização desta atividade utilize o arquivo `LAB5b.mat` como base.

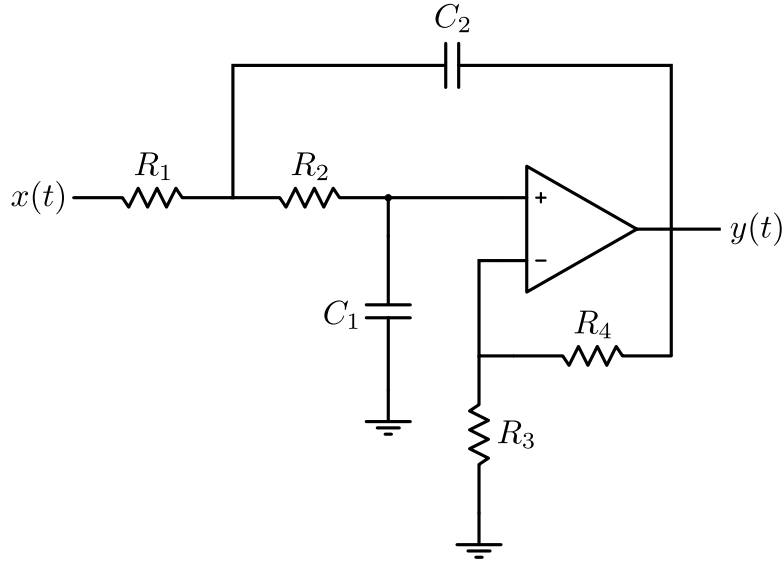


Figura 1: Filtro passa-baixa com topologia Sallen-Key.

3 Atividade 3

A segunda atividade deste laboratório tem por objetivo avaliar o desempenho do estimador MQR em um cenário de rastreamento de uma planta variante no tempo. Para tal, considere uma planta de segunda ordem com função de transferência dada por

$$G(s) = \frac{K(t)\omega_n^2(t)}{s^2 + 2\xi(t)\omega_n(t)s + \omega_n^2(t)} \quad (3)$$

onde o ganho $K(t)$, a constante de amortecimento $\xi(t)$ e a frequência natural $\omega_n(t)$ são, agora, parâmetros variantes no tempo com

$$K(t) = \begin{cases} 1, & t < 10 \\ 0.95, & t \geq 10 \end{cases} \quad (4)$$

$$\xi(t) = \begin{cases} 0.7, & t < 10 \\ 0.6, & t \geq 10 \end{cases} \quad (5)$$

e

$$\omega_n(t) = \begin{cases} 20, & t < 10 \\ 19, & t \geq 10 \end{cases} \quad (6)$$

Assim, pede-se que primeiramente a planta contínua dada por (3) seja discretizada utilizando o método da invariância ao degrau e, na sequência, seja rastreada utilizando: *i*) o estimador MQR padrão, *ii*) estimador MQR com reinicialização da matriz $\mathbf{P}(n)$ e *iii*) estimador MQR com fator de esquecimento λ . Para cada caso, apresente as curvas de evolução dos parâmetros estimados, comparando com os seus valores reais (obtidos a partir da discretização de (3) através do método da invariância ao degrau). Dentre os métodos utilizados, qual apresentou melhor desempenho do ponto de vista de rastreamento? **Observação:** Para realização desta atividade utilize o arquivo `LAB5c.mat` como base.

4 Orientações para elaboração do relatório técnico

A elaboração do relatório visa formalizar de forma textual as atividades realizadas, para tal é importante apresentar uma descrição dos ensaios realizados e uma discussão acerca dos resultados obtidos. Para este laboratório, o relatório técnico deve conter as seguintes seções e informações:

1. **Identificação:** identificação do atividade prática realizada (isto é, Laboratório 5), tema da atividade (por exemplo, identificação online de sistemas via estimador MQR), nome do aluno.
2. **Metodologia:** primeiramente, deve ser apresentado/discutido o tema principal do la-

boratório. Na sequência devem ser descritas cada uma das atividades realizadas (um parágrafo para cada atividade é suficiente).

3. Validação dos métodos implementados: apresentar e discutir os resultados obtidos.

Cuidados adicionais que devem ser considerados na elaboração do relatório:

- (a) Equações devem ser escritas utilizando ferramenta adequada.
- (b) Equações apresentadas em linhas separadas devem ser numeradas, com numeração localizada na margem direita da página.
- (c) Figuras devem apresentar informações de forma clara. Assim, tenha cuidado com a resolução e dimensão da imagem.
- (d) O tamanho das fontes em uma figura (por exemplo, nos eixos horizontal, vertical e em legendas) não deve ser muito diferente do tamanho da fonte do corpo de texto.
- (e) Quando uma figura apresentar mais de uma curva, deve-se diferenciá-las utilizando, cores ou estilos de linhas diferentes. Além disso, as curvas devem ser identificadas através de legendas internas ou ainda, na legenda de texto abaixo da figura.
- (f) Todas as figuras apresentadas devem ser citadas no texto do documento.